

Revisión de la monografía — tablero con ID fijo

2026-06-26 · 173/217 cerradas (79%) · pendientes 44. Gris/ = cerrada. El # es fijo.

#	Est.	Tipo	Sección	Qué dice / acción
Preliminares — 2/2 cerradas				
1	✓	SEB	Resumen	no olvidar implementar la campaña de campo magnetico
169	✓	CLAUDE	Resumen	REVISIÓN GLOBAL (Claude): (1) el Resumen NO menciona la campaña de orientación/intensidad de B (B/C), que sí está en el cap. 6 $\Rightarrow$ añadir una frase. (2) “ $\propto \sigma^{1,22}$ compatible con Sweet–Parker y tearing” se enuncia como hecho; el exponente es robusto pero el mecanismo (tearing) es <i>hipótesis</i> no demostrada $\Rightarrow$ suavizar. (3) liderar con la banda $\sigma_{\text{crit}} \in [2815, 6800]$, no con “ ≈ 2861 ”.
Cap. 1 — Introducción — 5/5 cerradas — 1 NLM				
2	✓	SEB	Contexto de Plasmas Relativistas y Astrofísicos	agregar lo que haga falta de: enfatizar más en las aplicaciones en la astrofísica, por ejemplo: La inestabilidad de Kelvin–Helmholtz (KHI) aparece de manera natural en regiones donde dos flujos de plasma se desplazan con velocidades diferentes. En astrofísica, este tipo de inestabilidad es relevante en jets relativistas, vientos magnetizados, eyecciones compactas y zonas de interacción entre plasmas, donde puede favorecer la mezcla de materia, la formación de vórtices, la generación de estructuras secundarias y la reorganización del campo magnético. (esto hecho con ia, pero pueden humanizarlo o reescribirlo)
3	✓	CLAUDE	Contexto de Plasmas Relativistas y Astrofísicos	Se solapa con §1.3 (que ya lista jets/vientos/GRBs); mejor integrarlo allí, no aquí. Versión humanizada breve: “La KHI surge dondequiera que dos flujos de plasma se deslizan a velocidades distintas; en astrofísica, en los bordes de jets relativistas, vientos magnetizados y eyecciones compactas, donde favorece la mezcla, la formación de vórtices y la reorganización del campo magnético.”
4	✓	REV	Objetivos y Estructura de la Monografía	este objetivo (orientación/intensidad de B) NO se desarrolla en el cuerpo de esta versión; es la campaña pendiente (ver Conclusiones, objetivo 4). Alinear la redacción a “se sientan las bases para evaluar...” o presentarlo como trabajo futuro.
5	✓	CLAUDE	Objetivos y Estructura de la Monografía	Redacción propuesta: “...se sientan las bases para evaluar cómo las variaciones de dirección y magnitud del campo magnético externo modificarían la evolución de la inestabilidad; este objetivo se aborda como continuación inmediata (campaña en curso, cap. ??).”
170	✓	CLAUDE	Objetivos y Estructura de la Monografía	REVISIÓN GLOBAL (Claude): (1) el objetivo 4 (campaña de orientación/intensidad de B) aparece aquí diluido, sin nombrarse “objetivo”; enunciarlo explícitamente y anticipar que en B/C el observable pasa de γ_{KHI} a balance energético (coherencia con cap. 6). (2) La explicación de la rigidez (<i>stiff</i>) e IMEX se repite en intro, cap. 3 y cap. 4: condensar a una sola exposición y referenciarla.
218	●	NLM	Relevancia de la RRMHD en Chorros Astrofísicos y AGN	NotebookLM (vs. fuentes): contexto correcto y bien respaldado. La KHI en la capa de cizalla de jets de AGN regula el <i>entrainment</i> y la desaceleración del chorro, y propicia la aceleración de partículas (emisión sincrotrón en bordes de jets como Cygnus A y M87); el uso de RRMHD para captar la reconexión intermitente está justificado.
Cap. 2 — Teoría RRMHD — 45/47 cerradas — 5 NLM				
6	✓	SEB	(intro)	cambiar “mencionado” por “explicado en detalle” o ampliar la explicación allí.
7	✓	SEB	(intro)	¿el observador euleriano va con el fluido? Aclarar la relación entre el observador euleriano (normal a las hipersuperficies) y el comóvil; en el espacio plano coinciden solo si el fluido está en reposo respecto a la malla.
8	✓	SEB	Electrodinámica Covariante y el Tensor de Campo Electromagnético	añadir nota al pie que defina “covarianza” (invariancia de forma de las ecuaciones bajo el grupo de Poincaré).
9	✓	SEB	Electrodinámica Covariante y el Tensor de Campo Electromagnético	reescribir esta frase en términos más álgebra-geoméricamente correctos.
10	✓	SEB	Electrodinámica Covariante y el Tensor de Campo Electromagnético	completar: ...y de las propiedades geométricas de los mismos (diferenciación exterior).
11	✓	SEB	El Cuadripotencial y la Definición del Tensor de Faraday	arreglar/mejorar este footnote (el del espacio cotangente).

#	Est.	Tipo	Sección	Qué dice / acción
12	✓	SEB	El Cuadripotencial y la Definición del Tensor de Faraday	revisar este apartado (redundancia de gauge) — pendiente de revisión de Sebas.
13	✓	SEB	El Cuadripotencial y la Definición del Tensor de Faraday	añadir un apéndice dedicado a la derivada exterior (definición, propiedades, $d^2 = 0$, relación con grad/rot/div).
14	✓	SEB	El Cuadripotencial y la Definición del Tensor de Faraday	llevar esta derivación (regla de Leibniz / desarrollo de $F = dA$) al anexo.
15	✓	SEB	El Cuadripotencial y la Definición del Tensor de Faraday	¿esto es así tal cual? verificar la igualdad $d(dx^\nu) = d^2 x^\nu = 0$.
16	✓	CLAUDE	El Cuadripotencial y la Definición del Tensor de Faraday	Sí, correcto: $dx^\nu = d(x^\nu)$ es exacta y $d(dx^\nu) = d^2 x^\nu = 0$ por nilpotencia ($d^2 = 0$). La escritura $d^2 x^\nu$ es legítima (no es una 2.ª derivada del cálculo, sino d aplicado dos veces).
17	✓	SEB	Descomposición Relativa a un Observador	relacionar esta normalización del observador comóvil con el observador euleriano de la malla.
18	✓	SEB	Descomposición Relativa a un Observador	notación: valorar usar el símbolo de Hodge $\star$ para el dual a lo largo del documento.
19	✓	SEB	Descomposición Relativa a un Observador	¿“covariantemente” es el término correcto aquí? revisar.
20	□	SEB	Descomposición Relativa a un Observador	revisar la estructura y jerarquía del documento: capítulos, secciones, subsecciones, subsubsecciones y niveles siguientes (consistencia y profundidad).
21	✓	SEB	El par inhomogéneo y el acoplamiento con la fuente	verificar si esto es resultado de un lagrangiano; incluir el resultado y el procedimiento, o llevarlo a un anexo.
22	✓	SEB	Derivación a partir de las Densidades Lagrangianas	¿por qué S_{em} no incluye la fuente material ($J_\mu A^\mu$)? explicarlo; y en un anexo mostrar dónde aparece la energía del campo electromagnético.
23	✓	CLAUDE	Derivación a partir de las Densidades Lagrangianas	Respuesta: aquí es la acción del campo <i>libre</i> porque $T_{\text{em}}^{\mu\nu}$ se obtiene variando la métrica (Hilbert) y $J_\mu A^\mu$ no depende de $g_{\mu\nu}$, luego no contribuye a $T_{\text{em}}^{\mu\nu}$. El acoplamiento $J_\mu A^\mu$ sí aparece después en la acción aumentada (Sección ??).
24	✓	SEB	Derivación a partir de las Densidades Lagrangianas	(general) revisar el uso de los términos “tensor” y “forma” a lo largo del capítulo, según el tratamiento de Vargas.
25	✓	SEB	Derivación a partir de las Densidades Lagrangianas	añadir en el anexo la derivación paso a paso de $T_{\text{em}}^{\mu\nu}$ (derivada funcional de Hilbert).
26	✓	SEB	Derivación a partir de las Densidades Lagrangianas	verificar si la acción del fluido perfecto $S_{\text{fluid}} = \int p\sqrt{-g} d^4x$ es efectivamente válida en RRMHD (¿se modifica por la parte resistiva?).
27	✓	CLAUDE	Derivación a partir de las Densidades Lagrangianas	Sí es válida: en RRMHD el fluido sigue siendo <i>perfecto</i> ; la disipación vive en el sector electromagnético (ley de Ohm con σ finita), no en $T_{\text{fluid}}^{\mu\nu}$. Por eso $S_{\text{fluid}} = \int p\sqrt{-g} d^4x$ (acción de Taub) no cambia.
28	✓	CLAUDE	Derivación a partir de las Densidades Lagrangianas	Símbolo ambiguo: aquí ϵ es densidad de energía (incluye masa en reposo, $\rho h = \epsilon + p$), pero en §?? se usa $h = 1 + \epsilon + p/\rho$ con ϵ = energía interna <i>específica</i> . Unificar: ϵ para densidad y ε (o e) para la específica, como en el Anexo ($h = 1 + \frac{\Gamma}{\Gamma-1} p/\rho$).
29	✓	SEB	Dinámica Acoplada y el Sistema Completo de RRMHD	hacer explícita la derivación con $T_{\text{tot}}^{\mu\nu}$ y separarla; añadir un anexo completo con el paso de (2.30) a (2.31).
30	✓	SEB	Dinámica Acoplada y el Sistema Completo de RRMHD	se nombra “RRMHD” pero aún no se ha introducido la resistividad/ley de Ohm (§??); reordenar o aclarar para no adelantar el término.
31	✓	SEB	Dinámica Acoplada y el Sistema Completo de RRMHD	revisar este sistema de ecuaciones (2.32)–(2.35) y las relaciones entre ellas.
32	✓	SEB	El Sistema Aumentado de Maxwell	añadir una nota al pie explicando el acrónimo/método GLM (Generalized Lagrange Multipliers).

#	Est.	Tipo	Sección	Qué dice / acción
33	✓	CLAUDE	El Sistema Aumentado de Maxwell	Footnote propuesta: “GLM (<i>Generalized Lagrange Multipliers</i>): técnica de [cit] que acopla las restricciones de divergencia ($\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ y la ley de Gauss) a campos escalares auxiliares, convirtiéndolas en ecuaciones de transporte amortiguadas que propagan y disipan el error en vez de acumularlo.”
34	✓	SEB	Extensión Lagrangiana y el Campo Auxiliar Eléctrico Φ	explicar la diferencia y la justificación de esta acción extendida frente a la acción S_{em} original.
35	✓	SEB	Extensión Lagrangiana y el Campo Auxiliar Eléctrico Φ	explicar la función e implicación física del campo Φ , y explicar el tercer término de la acción ($\frac{1}{2} \partial_\mu \Phi \partial^\mu \Phi$).
36	✓	SEB	Extensión Lagrangiana y el Campo Auxiliar Eléctrico Φ	¿esta es la ecuación del telégrafo? aclarar: aquí es de onda pura; la forma telegráfica aparece luego con el amortiguamiento κ .
37	✓	CLAUDE	Extensión Lagrangiana y el Campo Auxiliar Eléctrico Φ	Confirmado: aquí es onda pura. Pero hay un salto de coherencia: la acción y las Ecs. (??)–(??) dan un sistema de <i>segundo orden</i> (telégrafo), mientras que el sistema 3+1 que integra el código, Ecs. (??)–(??), es de <i>primer orden</i> (forma de Dedner). No se muestra la reducción de uno a otro; conviene aclararlo o presentar directamente la forma de Dedner.
38	✓	SEB	Simetría Dual y el Campo Auxiliar Magnético Ψ	añadir nota al pie aclarando que la formulación con potencial dual violaría esta invariancia/simetría de Hodge.
39	✓	SEB	Simetría Dual y el Campo Auxiliar Magnético Ψ	¿hay forma de introducir estos términos de amortiguamiento de manera formal (derivada) y no ad-hoc?
40	✓	SEB	La Ecuación del Telégrafo: Origen Covariante y Causalidad Disipativa	revisar y añadir cita(s) de respaldo.
41	✓	SEB	Descomposición 3+1 del Sistema Aumentado	añadir un anexo con los procedimientos/derivaciones de las ecuaciones (2.40)–(2.48).
42	✓	CLAUDE	Descomposición 3+1 del Sistema Aumentado	Inconsistencia de notación con el Anexo (Ec. (??)): aquí Φ limpia la ley de Gauss eléctrica y Ψ la magnética; en el anexo se usan ψ (eléctrica) y ϕ (magnética), con las letras intercambiadas. Unificar en todo el documento.
43	✓	SEB	Descomposición de la Cuadrivector Corriente y la Ley de Ohm Relativista	citar y revisar toda esta sección.
44	✓	SEB	Descomposición Ortogonal del Cuadrivector Corriente	añadir una figura que distinga ρ_e (propia, marco comóvil) de ρ_q (laboratorio), y en general el marco comóvil vs. el de laboratorio.
45	✓	CLAUDE	Resumen del Sistema RRMHD en Forma Conservativa	Verificado contra el código <i>Cueva</i> (06_conserved_var.f95): convención TOTAL correcta; τ lleva $\rho h \Gamma^2$ (con masa en reposo, sin restar D). Consistente con el Anexo. Da por resuelta la antigua nota roja de variables conservadas.
46	✓	CLAUDE	Resumen del Sistema RRMHD en Forma Conservativa	En contexto relativista “invarianza de Galileo” es impreciso (el término de Powell se asocia a la invariancia galileana en MHD <i>clásica</i>). Aquí conviene hablar de consistencia Lorentz/entropía, o atribuirlo con cuidado a su origen clásico.
47	✓	SEB	Análisis de la KHI en el Límite Lineal	Expandir la explicación, implicación y justificación de lo que se dice ahí, es mas como justificar la aparición de este tema en el marco teórico, entra un poco ortodoxo y seco
48	✓	CLAUDE	Análisis de la KHI en el Límite Lineal	Marco sugerido: enlazar con el cap. 3 (cierre §3.5): el $\det[\mathcal{M}] = 0$ existe formalmente, pero en RRMHD <i>no</i> se reduce a una relación de dispersión algebraica cerrada (Ohm resistiva = parabólica). Decir que aquí se plantea el problema y que su forma cerrada solo existe en los límites ideal/RMHD (cap. 3) lo haría menos seco y más justificado.
49	✓	CLAUDE	Inercia Térmica Relativista y Anisotropía Magnética	Estilo: cuando los autores son el sujeto (“...demostraron”), va \textcite (ya corregido aquí). Revisar otros “\parencite{...} + verbo” en el capítulo.
50	✓	CLAUDE	Inercia Térmica Relativista y Anisotropía Magnética	Esta es la definición correcta y estándar ($w = \rho h \Gamma^2$). El cap. 3 (§3.4.1) escribe $w = \rho h \Gamma^2 + B^2$: unificar a <i>esta</i> (quitar el $+B^2$ del cap. 3), como pide la nota roja de ese capítulo.
51	□	SEB	Entropía de Perturbación y Extracción de γ	En general, revisar todas las citas bien plantadas y utilizadas, y añadir en el marco teórico todas las herramientas estadísticas utilizadas, o discutir si deben de ser anexos, ya que son herramientas válidas pero poco convencionales

#	Est.	Tipo	Sección	Qué dice / acción
171	✓	CLAUDE	(intro)	REVISIÓN GLOBAL (Claude) — capítulo más riguroso del documento, pero: (1) TONO demasiado ornamentado (“clímax”, “andamiaje exacto”, “inquebrantable”); bajar a prosa técnica seca. (2) La nota al pie de <i>Stueckelberg</i> /QFT es sobre-ingeniería para una monografía de pregrado: valorar quitarla o reducirla. (3) Hay BLOQUES de líneas en blanco (tras la descomposición relativa al observador, tras 3+1, etc.) que generan huecos en el PDF: limpiar. (4) El capítulo es muy largo; revisar que toda la maquinaria geométrica (formas/Hodge) se <i>use</i> luego y no sea relleno.
219	●	NLM	El Cuadripotencial y la Definición del Tensor de Faraday	NotebookLM: la distinción (Vargas) es correcta y profunda, pero conviene no “corregir” a toda la literatura. Sugiere una concesión: aclararlo una vez y, en lo sucesivo, adoptar la nomenclatura estándar “tensor de Faraday” (Rezzolla, Goedbloed, Miranda) por fidelidad a las referencias.
220	●	NLM	Extensión Lagrangiana y el Campo Auxiliar Eléctrico Φ	NotebookLM: la analogía con Stueckelberg es correcta y pertinente (no sobre-interpretación), respaldada por <i>[cit]</i> —que deduce el GLM desde la analogía con las anomalías de gauge en TCC— y por Dumbser et al. (2024); su validez se sostiene al “aterrizar” en la ecuación del telégrafo.
221	●	NLM	Descomposición 3+1 del Sistema Aumentado	NotebookLM: equivalentes en el límite continuo (<i>[cit]</i> deriva la ecuación del telégrafo de su sistema de 1er orden); la integración en 1er orden es <i>obligatoria</i> por el solucionador de Riemann, los términos de Godunov–Powell y la consistencia termodinámica (SHTC, Dumbser 2024).
222	●	NLM	Resumen del Sistema RRMHD en Forma Conservativa	NotebookLM (sobre una versión previa del documento) advirtió que las variables conservativas debían incluir la contribución electromagnética (vector de Poynting $\mathbf{E} \times \mathbf{B}$ y densidad $\frac{1}{2}(E^2 + B^2)$), no solo el fluido, por exigencia de la forma fuertemente conservativa (Miranda 2018). Esta versión <i>ya</i> usa la convención total: verificado correcto.
223	●	NLM	Inercia Térmica Relativista y Anisotropía Magnética	NotebookLM: en esta geometría ($\mathbf{B}$ dominante perpendicular a la perturbación compresional), la inercia efectiva transversal debería incluir la presión magnética, $w = \rho h \Gamma^2 + B^2$ (consistente con Chow et al. 2023). Valorar precisarlo aquí.
Cap. 3 — KHI — 12/12 cerradas — 1 NLM				
52	✓	SEB	Planteamiento Hidrodinámico	añadir una figura de la condición inicial / inestabilidad donde se distinga cada lámina de cizalla.
53	✓	SEB	Extensión Magnetohidrodinámica Ideal (MHD)	revisar consistencia con el montaje: aquí B_0 va alineado al flujo (caso clásico ilustrativo); en la simulación el campo es <i>guía</i> (B_z dominante, componente paralela débil).
54	✓	CLAUDE	Extensión Magnetohidrodinámica Ideal (MHD)	Observación correcta. Basta una frase: “este caso alineado es ilustrativo; el montaje numérico usa campo guía con B_z dominante (cap. 5), de modo que $\mathbf{k} \cdot \mathbf{B} \approx 0$ (presión, no tensión)”.
55	✓	REV	Correcciones Relativistas y Factor de Inercia	inconsistencia con el cap. 2, donde la inercia efectiva transversal se define como $w = \rho h \Gamma^2$ (sin el término magnético B^2). Unificar la definición entre capítulos.
56	✓	SEB	Correcciones Relativistas y Factor de Inercia	revisar la definición de w contra la bibliografía (Bodo, Osmanov) y unificarla con el cap. 2.
57	✓	CLAUDE	Correcciones Relativistas y Factor de Inercia	Corrección recomendada: $w = \rho h \Gamma^2 + B^2 \rightarrow w = \rho h \Gamma^2$ (como en cap. 2, ya verificado). El $+B^2$ no es inercia térmica transversal; la tensión magnética entra aparte por $(\mathbf{k} \cdot \mathbf{B}_0)^2$. Esto resuelve la nota roja. (Mismo ϵ ambiguo que en cap. 2: $h = 1 + \epsilon + p/\rho$ usa ϵ específica.)
58	✓	SEB	El Rol de la Resistividad y la Relajación Topológica	¿se puede deducir una relación de dispersión como en MHD/clásica? — ver abajo: en RRMHD NO es posible de forma algebraica cerrada.
59	✓	CLAUDE	El Rol de la Resistividad y la Relajación Topológica	Esta pregunta ya queda respondida por el cierre de §3.5 (párrafo nuevo sobre por qué en RRMHD no hay dispersión algebraica cerrada). Sugerencia: dejar esta nota como puntero a ese párrafo o borrarla para no duplicar.
60	✓	SEB	Motivación Numérica y Relevancia Computacional	explicar a fondo (o en footnote) el esquema IMEX: advección explícita del fluido + tratamiento implícito de las fuentes disipativas rígidas.
61	✓	CLAUDE	Motivación Numérica y Relevancia Computacional	Footnote IMEX propuesta: “IMEX-RK (<i>Implicit–Explicit Runge–Kutta</i>): integra de forma explícita los flujos advectivos no rígidos e implícita las fuentes resistivas rígidas ($\propto \sigma$), evitando el paso de tiempo $\Delta t \sim \sigma^{-1}$ que impondría un esquema totalmente explícito a alta conductividad.” Coherente con la implementación del <i>Cueva</i> (Pareschi–Russo + Aloy–Cordero).
172	✓	CLAUDE	Extensión Magnetohidrodinámica Ideal (MHD)	REVISIÓN GLOBAL (Claude): esta sección usa μ_0 explícito (ecs. de momento y dispersión MHD), pero el resto del documento adopta Heaviside–Lorentz con $\mu_0 = 1$ (cap. 2, cap. 5). Unificar la convención de unidades en TODO el documento (o $\mu_0 = 1$ o mantenerlo explícito). Menor: “la teoría demuestra que...” (supresión relativista) es más bien argumento de plausibilidad; matizar.
202	✓	BRY	Extensión Magnetohidrodinámica Ideal (MHD)	Este comentario de claudie no es pertinente, ya que aquí aclaramos que estamos haciendo la MHD ideal guiandonos de lo que se hace en el acheson el cual obviamente no usa unidades naturales. Y lo de “la teoría demuestra que...” no lo encuentre en ningún lado de este capítulo
224	●	NLM	Planteamiento Hidrodinámico	NotebookLM señaló el posible desfase entre la teoría (flujo en $\hat{x}$, interfaz $y = 0$) y la simulación (flujo en $\hat{y}$, interfaces $x = \pm 0.5$); este párrafo puente, que aclara la equivalencia por rotación de ejes, ya atiende esa observación.
Cap. 4 — Métodos numéricos — 8/8 cerradas — 2 NLM				

#	Est.	Tipo	Sección	Qué dice / acción
62	✓	SEB	(intro)	añadir figuras para visualizar los volúmenes finitos, los flujos interfaciales y la discretización.
63	✓	CLAUDE	(intro)	No bloquea la entrega: una sola figura esquemática (celda i , interfaces $i \pm 1/2$, stencil de 5 puntos de MP5) basta. Si falta tiempo, puede omitirse sin perder rigor.
64	✓	SEB	Acoplamiento Numérico con el Sistema Aumentado GLM	el GLM ya se trató en el cap. 2; condensar esta introducción para no ser repetitivo ni redundante.
65	✓	CLAUDE	Acoplamiento Numérico con el Sistema Aumentado GLM	De acuerdo: reducir a 1–2 frases con \ref a §?? . Aquí basta decir “se implementa la limpieza GLM ya derivada (§ref), con velocidad de limpieza $c_h = 1$ ”.
66	✓	SEB	Estructura Espectral de los Potenciales Auxiliares	¿dónde se muestra esta diagonalización? ¿es pertinente incluirla explícitamente?
67	✓	CLAUDE	Estructura Espectral de los Potenciales Auxiliares	No es esencial en el cuerpo: basta afirmar que las submatrices 2×2 tienen autovalores $\pm c_h$ (de ahí la propagación causal). Si se quiere el detalle, llevarlo al anexo. Conecta con la nota de cap. 2 sobre derivar el 2×2 desde el sistema $3+1$.
68	✓	CLAUDE	Recuperación de Variables Primitivas: la Cuártica del Factor de Lorentz	Verificado contra el código (12_varprimitive.f95, subrutina varprimitivecardano): cuártica en $\Gamma + \text{Tchirnhaus} + \text{refinamiento Newton}$, correcto. Cita: el esquema de recuperación es del <i>Cueva</i> ; citar [cit] aquí (mizuno-2013 es el paper de EoS, no de recuperación de primitivas).
173	✓	CLAUDE	(intro)	REVISIÓN GLOBAL (Claude): contenido técnico correcto pero el TONO es el más grandilocuente del documento (“condena los solucionadores”, “formidables desafíos”, “marco inquebrantable”, “estructurando un marco inquebrantable...”); reescribir en prosa técnica sobria, suena a IA. Además: (1) “se demuestra matemáticamente que $E^\mu \rightarrow 0$ ” (§límites asintóticos) se afirma sin mostrarlo; (2) el \label{sec:Acoplamiento_GLM_HLLC} dice HLLC pero el código y el texto usan HLL (no HLLC): corregir.
225	●	NLM	Difusión Numérica y la Necesidad de Esquemas MP5	NotebookLM: elección de MP5 adecuada y bien justificada; supera a los TVD (recorte excesivo de extremos) y a los WENO (más difusivos) según [cit], y es el requisito para resolver las láminas resistivas $\delta \propto S^{-1/2}$ sin que la disipación numérica domine sobre la física.
226	●	NLM	El Solucionador Aproximado HLL y el Papel de la Reconstrucción de Alto Orden	NotebookLM (DISCREPANCIA a reconciliar): la fuente principal del código ([cit], “An HLLC Riemann solver for resistive relativistic MHD”) indica que CUEVA emplea HLLC , no HLL. NLM sostiene que el HLL solo debe describirse como el antecedente que <i>falla</i> en la KHI (difunde la onda de contacto) y que el solucionador real es el HLLC. Esta subsección argumenta lo contrario (HLL+MP5 sin solucionador de contacto). Verificar con el director/Bryan cuál es el correcto y unificar.
Cap. 5 — Setup experimental — 16/22 cerradas — 2 NLM				
69	✓	SEB	Condiciones Iniciales del Problema	inconexo, necesita continuidad.
70	✓	SEB	Condiciones Iniciales del Problema	Aclarar que esta configuración del campo B es solo para el objetivo 2 (campana magnética); en esa comparación estas componentes serán nuestras variables.
71	□	SEB	Dominio Computacional, Discretización y Sistema de Unidades	Mirar bien en el código las condiciones de frontera.
72	✓	CLAUDE	Dominio Computacional, Discretización y Sistema de Unidades	Según el propio §?? y el código: periódicas en y y abiertas (derivada normal nula / flujo libre) en x . Confirmar el flag exacto en parameters.f95; la descripción del texto es consistente.
73	✓	SEB	Sistema de unidades y equivalencia temporal.	Dar un ejemplo concreto con escalas astrofísicas, deduciendo las dimensiones e incluso mostrando el radio de un vórtice generado en los <i>hd plots</i> .
74	✓	SEB	Exploración del Espacio de Parámetros: Resistividad	Falta poner el espacio de parámetros dictado por la campaña de campo magnético, en $\sigma = 6000$ y $\sigma = 10000$.
75	✓	CLAUDE	Exploración del Espacio de Parámetros: Resistividad	Pendiente de los datos de la campaña (martes). Marcador: al llegar, tabular los σ usados (6000, 10000), las orientaciones/intensidades de B y el CFL de cada corrida.
76	✓	SEB	Variables de Control y Diagnóstico	Mirar cuáles de estos diagnósticos sí se usan y cuáles no; además, seguro se usan otros, como campos y energías.

#	Est.	Tipo	Sección	Qué dice / acción
77	✓	CLAUDE	Variables de Control y Diagnóstico	Del código: se usan Ω_z , Ω_{tot} , f_{V_z} y Ω'_{zp} (estos en cap. 6) y además $J_{\text{máx}}$, $\int \mathbf{E} \cdot \mathbf{J}$ y E_{mag} (§??). Conviene listar también estos últimos aquí para que la sección de diagnósticos quede completa.
123	□	SEB	Conductividades y paso temporal.	revisar la matriz final $\sigma \times \text{CFL}$ realmente usada: los datos de llegada incluyen también $\sigma = 4500, 5500, 6500, 7000$ y versiones CFL 0,10/0,04/0,02; definir cuáles entran en la monografía.
124	□	SEB	Conductividades y paso temporal.	la comparación entre σ queda entonces a CFL mixto; decidir si se homogeniza para el análisis final.
125	□	SEB	Conductividades y paso temporal.	el análisis cuantitativo (γ vs B , $\Omega^{\text{máx}}$ vs θ , conversión magnética-cinética) se desarrolla en el Capítulo ??; resultados <i>preliminares</i> , pendientes de revisión a fondo (no fiarse aún del informe de llegada).
174	✓	CLAUDE	Dominio Computacional, Discretización y Sistema de Unidades	INCOHERENCIA DE CFL (revisión Claude): aquí (y en la Tabla ??) se fija CFL= 0,1 para el barrido en σ , pero la campaña de B usa CFL= 0,04 ($\sigma 6000$) y 0,02 ($\sigma 10000$). Tres valores de CFL en el documento sin reconciliar. Aclarar: ¿el barrido principal corrió a 0.1 y las campañas a 0.04/0.02? Documentar la matriz $\sigma \times \text{CFL}$ real y por qué.
175	✓	CLAUDE	Campaña A — Intensidad (orientación Mizuno fija).	REVISIÓN GLOBAL (Claude): dos puntos. (1) “el aumento de B_0 refuerza la <i>tensión</i> ” contradice el cap. 6 (corregido): en orientación Mizuno $M_{A,\parallel}$ es super-Alfvénico siempre $\Rightarrow$ la supresión es por <i>presión/magnetización</i> ($\beta \propto B_0^{-2}$), no tensión. Reformular. (2) Esta tabla lista 5 casos ($B_0 = 0,25-2,0$) pero los débiles (0,25, 0,5) crashearon y NO están en resultados (cap. 6 solo A3/A4/A5); marcar cuáles se analizan realmente. Igual la Campaña B incluye $\theta = 15^\circ$, excluido de los datos limpios.
176	✓	CLAUDE	Campaña C — Componente paralela al flujo (plano $x-z$, $ \mathbf{B} $ fijo).	ERROR FÍSICO (revisión Claude, PRIORIDAD — incoherencia con cap. 6): B_x NO es paralela al flujo. El flujo de cizalla va en $\hat{y}$ (V_y) y el modo $\mathbf{k}$ también en $\hat{y}$; B_x es <i>perpendicular</i> al flujo y normal a la interfaz ($\mathbf{k} \cdot \mathbf{B} \propto B_x \cdot 0 = 0$) $\Rightarrow$ NO ejerce tensión. El cap. 6 ya describe (correctamente) la Campaña C como “sin tensión”. CORREGIR este párrafo: la tensión la da B_y ($\parallel \mathbf{k}$, Campaña B), no B_x . La variación con θ en C es por presión/reconexión, no tensión.
180	✓	SEB	Configuración Experimental	Y de la orientación e intensidad del campo magnetico
181	□	SEB	Condiciones Iniciales del Problema	Aclarar lo de las condiciones de frontea
182	✓	SEB	Condiciones Iniciales del Problema	citar
183	✓	SEB	Condiciones Iniciales del Problema	cambiar color de las graficas
184	✓	SEB	Segunda campaña: variación del campo magnético (objetivo 4)	fija en 2 valores
210	✓	SEB	Campaña B — Orientación en el plano $y-z$ ($ \mathbf{B} $ fijo).	Mencionar que se intento pero limitados numericamente no se logro la evolucion de todos los caso 15 muere
211	□	BRY	Sistema de unidades y equivalencia temporal.	Revisar si los valores de CFL en la tabla son todos los usados en las simulaciones
227	●	NLM	Condiciones Iniciales del Problema	NotebookLM: correcto: solo B_y ($\parallel \mathbf{k}$) ejerce tensión ($\propto (\mathbf{k} \cdot \mathbf{B})^2$); B_x y B_z ($\perp \mathbf{k}$) solo aportan presión magnética (Chow et al. 2023). Añade un motivo extra para $B_x = 0$: si no fuese nula, el flujo de cizalla la estiraría por inducción (Faraday) y rompería el equilibrio base.
228	●	NLM	Dominio Computacional, Discretización y Sistema de Unidades	NotebookLM: el montaje (doble <i>tanh</i> , $a_{kh} = 0,05$, contraste 0.1) es canónico y bien elegido. Dos matices: (i) la malla 512×256 (~ 13 celdas en la capa) es impecable para la fase lineal, pero a alta σ las láminas resistivas $\delta \propto S^{-1/2}$ rozan el límite de resolución (podría condicionar el exponente $\alpha \approx 1,22$); (ii) CFL= 0,1 es muy conservador dado que el IMEX ya trata la rigidez —un IMEX eficiente admitiría CFL $\sim 0,3-0,4$ —.
Cap. 6 — Resultados — 76/109 cerradas — 6 NLM				
78	✓	SEB	(intro)	Añadir toda la parte de la campaña de variación magnética: los σ utilizados y los valores de CFL empleados en cada caso, y por qué.
79	□	SEB	Resultados del ajuste	Expandir esto, ya que puede ser muy perjudicial.
80	✓	SEB	Validación estadística del modelo	Aclarar esto; suena muy a IA.

#	Est.	Tipo	Sección	Qué dice / acción
81	☐	SEB	Conductividad crítica σ_{crit} y sus tres fuentes de incertidumbre	Mostrar explícitamente todas las gráficas que sostienen este resultado; sí o sí deben salir.
82	☐	SEB	Conductividad crítica σ_{crit} y sus tres fuentes de incertidumbre	Se dejó a un lado todos los datos, análisis y construcción de la zona de transición.
83	✓	SEB	Leyes de potencia para $\Omega_{zp}^{\text{máx}}(\sigma)$	confuso; suena a IA.
84	✓	SEB	Leyes de potencia para $\Omega_{zp}^{\text{máx}}(\sigma)$	afirmación de cita: ¿es de la fuente o es interna? Revisar.
85	✓	SEB	Leyes de potencia para $\Omega_{zp}^{\text{máx}}(\sigma)$	¿en qué se basa esta justificación?
86	✓	SEB	Leyes de potencia para $\Omega_{zp}^{\text{máx}}(\sigma)$	tasa de reconexión: ¿lo justifico? ¿se puede graficar y sustentar?
87	✓	SEB	Leyes de potencia para $\Omega_{zp}^{\text{máx}}(\sigma)$	¿qué es Res-RMHD?
88	✓	CLAUDE	Leyes de potencia para $\Omega_{zp}^{\text{máx}}(\sigma)$	Res-RMHD = <i>Resistive Relativistic MHD</i> (el marco de todo el trabajo); aquí alude a esquemas numéricos de <i>alto orden</i> para Res-RMHD ([cit]). Conviene definir la sigla en su primer uso o usar “RRMHD” para no introducir una variante.
89	✓	SEB	Leyes de potencia para $\Omega_{zp}^{\text{máx}}(\sigma)$	revisar la validez y el argumento.
90	☐	SEB	Corrientes, disipación y energía magnética	Revisar esto: ¿qué? Rompe toda la fiabilidad; además, estos resultados justifican la zona de transición.
91	☐	SEB	Estructuras secundarias y anisotropía fuera del plano	Esto es increíble; revisar conexión y correlación.
92	✓	SEB	Contraste con la teoría lineal	¿De dónde sale este valor? ¿Dónde está revisado?
93	✓	CLAUDE	Contraste con la teoría lineal	$\hat{\omega} = (C + \gamma_0) a_{kh}/v_{sh} = 1,03 \times 0,05/0,5 = 0,103$. La cadena completa (Michalke $\rightarrow$ Lees–Lin $\rightarrow$ medido) está recomputada y verificada en el Anexo ??; conviene citar ese anexo aquí.
94	☐	SEB	Techo hidrodinámico inviscido (ecuación de Rayleigh)	revisar la validez de las fuentes.
95	☐	SEB	El carácter dual del montaje no altera el techo	En la figura, no uses la expresión “tus datos”.
96	☐	SEB	Predicción RMHD compresible (Lees–Lin)	¿cuál es mi dato en la figura?
97	✓	SEB	Velocidades características y números de Mach	buscar dónde poner el footnote de la velocidad de Alfvén.
98	✓	CLAUDE	Velocidades características y números de Mach	Ubicación natural: primera aparición de V_A en la tabla de Mach (§6.7.4). Footnote: “ $V_A = \sqrt{B^2/(\rho h + B^2)}$ (con $c = 1$): velocidad de Alfvén relativista.” Ya hay un footnote de V_A en el cap. 1; podría bastar un \ref a él.
99	✓	SEB	Velocidades características y números de Mach	expandir mejor la justificación.
100	☐	SEB	Contraste con los marcos MHD, RMHD y RRMHD	arreglar esto.
101	☐	SEB	Contraste con los marcos MHD, RMHD y RRMHD	¿estamos seguros?
102	✓	SEB	Buen planteamiento y papel de la resistividad	Poner y organizar todo para la variación del campo magnético.
103	✓	REV	Buen planteamiento y papel de la resistividad	TONO (revisor): “prueba decisiva” suena tajante y no sabemos si lo será; considerar “una prueba más exhaustiva”.
104	✓	REV	Limitaciones del análisis y perspectivas	TONO (revisor): esta sección suena a IA y da por seguro que las pruebas futuras “arreglarían” las discrepancias; en realidad no se sabe. Reescribir en condicional/posibilidades (“podría”, “permitiría”) en vez de certezas, y revisar el uso de “prueba decisiva”/“máxima prioridad”.

#	Est.	Tipo	Sección	Qué dice / acción
105	✓	SEB	Limitaciones del análisis y perspectivas	límite numérico.
106	✓	SEB	Limitaciones del análisis y perspectivas	¿ya existe?
107	✓	CLAUDE	Limitaciones del análisis y perspectivas	Sí existe: <i>[cit]</i> da el análisis lineal RMHD magnetizado (el polinomio de alto grado); ya está citado y subido al NotebookLM. La sustitución $c_s \rightarrow v_{f\perp}$ es la aproximación que aquí se usa en vez de resolver ese polinomio completo.
108	✓	SEB	Limitaciones del análisis y perspectivas	esto lo estamos haciendo nosotros (campana en curso).
109	✓	SEB	Limitaciones del análisis y perspectivas	¿estamos más arriba del radio de sincrotrón, no?
110	✓	CLAUDE	Limitaciones del análisis y perspectivas	El <i>Cueva</i> es un código de fluido (RRMHD), sin escala cinética/giroradio: no hay “radio de sincrotrón” resuelto. La escala micro relevante es la capa resistiva $\delta \sim S^{-1/2}$. Si la duda es por Hall/anisotropía, eso sí queda fuera del modelo escalar de σ (ya anotado en limitaciones).
111	✓	SEB	Limitaciones del análisis y perspectivas	No existe inestabilidad, o al menos no se generan tasas de crecimiento. Esto está mal.
112	✓	CLAUDE	Limitaciones del análisis y perspectivas	De acuerdo: a $\sigma \lesssim 500$ el problema no es “ajuste pobre” sino que la disipación domina desde $t = 0$ y no hay fase lineal limpia $\Rightarrow$ no se puede extraer una γ fiable. Reformular así (no “ $R^2 < 0,7$ ” a secas).
113	✓	SEB	Limitaciones del análisis y perspectivas	variación y orientación, inminentes.
126	□	BRY	Variación de Intensidad y Orientación del Campo Magnético	Sección redactada por Bryan (campana magnética, objetivo 4); pendiente cablear figuras/tablas de ANALISIS_LIMPIO_FINAL/figuras.
127	✓	CLAUDE	Variación de Intensidad y Orientación del Campo Magnético	Notación: usar γ_{KHI} como en el resto del documento, no γ_i .
128	✓	CLAUDE	Variación de Intensidad y Orientación del Campo Magnético	Definir/referenciar aquí presión magnética ($P_{\text{mag}} = B^2/2$) y tensión magnética ($\propto (\mathbf{k} \cdot \mathbf{B})^2$), clave de todo el capítulo. La tensión la ejerce la componente <i>paralela</i> a $\mathbf{k}$ (aquí B_y ; el flujo y $\mathbf{k}$ van en $\hat{y}$).
129	✓	CLAUDE	Impacto de la intensidad del campo magnético en el desarrollo de la inestabilidad	OJO física: en la Campana A la orientación es Mizuno ($B_y = B_0 \sqrt{0,02}$ <i>pequeña</i> ; $B_z = B_0 \sqrt{2}$ domina). La tensión $\propto (\mathbf{k} \cdot \mathbf{B})^2 \propto B_y^2$ es débil ($M_{A,\parallel} = 9,4$, super-Alfvénico, §??). ¿La supresión al subir B_0 es por tensión o más bien por presión/magnetización ($\beta \downarrow$)? El texto lo atribuye todo a la tensión; verificar.
130	✓	CLAUDE	Impacto de la intensidad del campo magnético en el desarrollo de la inestabilidad	¿Se estabiliza el modo <i>lineal</i> ($\gamma_{\text{KHI}} \downarrow$) o solo se atenúa/retrasa el pico <i>no lineal</i> ? Respaldarlo midiendo γ_{KHI} (pendiente en la ventana) por B_0 .
131	✓	CLAUDE	Impacto de la intensidad del campo magnético en el desarrollo de la inestabilidad	La tabla solo incluye $B_0 \geq 1,0$ (casos A3, A4, A5): las configuraciones de campo débil $B_0 = 0,25$ y $0,5$ (alta β) crashearon en $t \lesssim 1$ antes de desarrollar la inestabilidad, por lo que se excluyeron de los datos limpios.
132	✓	CLAUDE	Impacto de la intensidad del campo magnético en el desarrollo de la inestabilidad	Los colores NO coinciden: las figuras regeneradas usan el ciclo por defecto (A3=azul, A4=naranja, A5=verde), no “verde/rojo/morado”. Unificar: re-generar con ese esquema o quitar las menciones de color del texto. Igual con la “curva roja $\theta = 30^\circ$ ” más abajo.
133	□	CLAUDE	Impacto de la intensidad del campo magnético en el desarrollo de la inestabilidad	Verificar los tiempos de pico ($t \approx 5$ para $B_0 = 1$; $t \approx 7$ para $B_0 = 2$) midiendo t_{peak} real.
134	✓	CLAUDE	Impacto de la intensidad del campo magnético en el desarrollo de la inestabilidad	Notación: $\Omega_{Zp} \rightarrow \Omega_{zp}$ (minúscula; macro \0zp) aquí y en toda la sección. Los valores ~ 85 vs ~ 45 concuerdan con §??.
135	□	CLAUDE	Variación en el plano $y - z$	¿Por qué solo $\theta = 5,7^\circ$ y no $\theta = 0^\circ$? A $\theta = 0$ (guía pura, $\mathbf{k} \cdot \mathbf{B} = 0$, <i>sin</i> tensión) cabría esperar la KHI más limpia; sin embargo $\Omega^{\text{máx}}(\theta = 0)$ es BAJO (~ 14 , Fig. del director). Aclarar la contraintuición.

#	Est.	Tipo	Sección	Qué dice / acción
136	✓	CLAUDE	Variación en el plano $y - z$	Precisar: la presión de B_z entra vía la velocidad magnetosónica/compresibilidad, no en $w = \rho h \Gamma^2$ (que NO lleva B^2 , ver cap. 2/3).
137	□	CLAUDE	Variación en el plano $y - z$	Falta $\theta = 90^\circ$ aquí: es la de máxima tensión ($\mathbf{k} \cdot \mathbf{B}$ máximo) y debería ser la más suprimida; incluir su comportamiento.
138	✓	CLAUDE	Variación en el plano $y - z$	Esta figura concreta la duda de las notas previas: el mínimo de $\Omega^{\text{máx}}$ NO está en $\theta = 90^\circ$ (máxima tensión, $\mathbf{k} \cdot \mathbf{B}$ máximo) sino en ángulos intermedios, y $\theta = 90^\circ$ da el valor MÁΣ ALTO. Hay que explicar físicamente esta no-monotonía antes de afirmar que “la tensión suprime”.
139	✓	CLAUDE	Variación en el plano $y - z$	Orden: la Fig. ?? aparece en el .tex antes que la ??, pero el texto cita primero la de E_{mag} . Reordenar. Además “Las Figuras” (plural) con una sola referencia.
140	✓	CLAUDE	Variación en el plano $y - z$	Referencia incorrecta: $\Omega^{\text{máx}}$ vs E_{mag} muestra <i>co-amplificación</i> (corr. positiva), NO el intercambio mediado por disipación. El intercambio real es la Fig. ?? (tasas). Reasignar.
141	✓	CLAUDE	Variación en el plano $y - z$	Referencia suelta (sin frase). Integrarla en el párrafo de las derivadas, abajo.
142	✓	CLAUDE	Variación en el plano $y - z$	Verificar que el <i>colormap</i> de la Fig. ?? coincida con la descripción (azul oscuro $\rightarrow$ morado/fucsia $\rightarrow$ amarillo según t); mi script usa el colormap por defecto.
143	✓	SEB	Variación en el plano $y - z$	Insertar todas las variables exigidas por el director para esta campaña
144	✓	CLAUDE	Variación en el plano $y - z$	Coloqué la correlación cruzada $\Omega - \int B^2$ vs θ (fuerza de acople y retardo τ del pico). Si el director pide MÁΣ variables (p.ej. $E \cdot J$, J_z , E_{mag}), hay figuras listas en <i>figuras/director/</i> para añadir aquí.
145	✓	CLAUDE	Variación en el plano $x - z$ (Campaña C)	Jerarquía inconsistente: “intensidad” es \subsection y las orientaciones \subsubsection* (sin numerar); y la de $y-z$ no dice “(Campaña B)”. Unificar niveles y etiquetas.
146	✓	CLAUDE	Variación en el plano $x - z$	INCONSISTENCIA con el cap. 5: allí (siguiendo al profe) la Campaña C es “componente <i>paralela al flujo</i> que estabiliza por tensión”; AQUÍ (correcto) es “sin tensión”. La tensión la da B_y ($\parallel \mathbf{k}$, flujo en $\hat{y}$); en C $B_y = 0$ y B_x es normal a la interfaz ($\perp \mathbf{k}$) $\Rightarrow$ NO hay tensión. CORREGIR el cap. 5 (“paralela al flujo” es engañoso).
147	✓	CLAUDE	Variación en el plano $x - z$ (Campaña C)	En C, $ \mathbf{B} $ (y la presión) es <i>constante</i> en θ ; la variación con θ no puede venir de la presión. Aclarar qué cambia con θ en C (dirección de B_x respecto a la interfaz / reconexión).
148	✓	CLAUDE	Balance energético y procesos disipativos	Sección redactada por Claude desde los datos limpios (scripts analisis_energia_disipacion.py). REVISAR redacción y física. Decisión de fondo aquí: en las campañas de orientación (B y C) la mayoría de las curvas <i>no</i> desarrollan una fase de crecimiento exponencial limpia (solo $\theta = 5,7^\circ$ y, a $\sigma = 10000$, $\theta = 30, 45^\circ$), por lo que NO se reporta γ_{KHI} para B/C salvo como dato puntual; el análisis se centra en el intercambio energético y la disipación . Las figuras y los valores numéricos están verificados; el relato físico es mi interpretación y debe contrastarse.
149	✓	CLAUDE	Balance energético y procesos disipativos	Caveat numérico para verificar: E_{int} se estima como $\propto \int p$ (proxy del calor); a $\theta = 90^\circ$, $\sigma = 6000$ la óhmica acumulada llega a igualar/superar ΔE_{int} (ver Fig. ??), lo que indica que parte del calor óhmico se compensa con pérdidas advectivas o que el proxy subestima; conviene afinar la definición de E_{int} antes de hacer afirmaciones cuantitativas finas sobre fracciones.
150	✓	CLAUDE	Variación en el plano $y - z$	Corrección metodológica (REVISAR): un análisis previo comparaba el <i>único</i> máximo global de Ω_{zp} con el <i>único</i> mínimo global de E_{mag} ; para señales oscilatorias eso es engañoso (el mínimo global suele caer en el transitorio y da desfases espurios de varios t , incluso de signo opuesto). Aquí se identifican <i>todos</i> los extremos locales por cruce-cero de la derivada (filtrados por prominencia) y se mide el desfase ciclo a ciclo. Esto reemplaza la figura y la conclusión anteriores sobre “orden temporal”.
151	□	CLAUDE	Variación en el plano $y - z$	REVISAR redacción/física. Cambio de enfoque respecto a versiones previas: el análisis de máximos y mínimos se hace ahora entre E_{kin} y E_{mag} (canal de intercambio directo), no entre Ω_{zp} y E_{mag} . Motivo verificado en los datos: la estrofia <i>co-amplifica</i> con la inestabilidad (correlación de valores positiva, efecto de envolvente), de modo que la anti-fase real del intercambio solo se ve limpia en el par cinético-magnético. La anti-correlación de <i>tasas</i> (Fig. ??) es la versión diferencial de este mismo hecho.
152	✓	CLAUDE	(intro)	COHERENCIA (revisión Claude, prioridad 5): este intro promete SOLO el barrido en σ (objetivos i-v); la campaña de orientación/intensidad (B y C) aparece después sin anunciarse. Añadir un objetivo (vi) que la introduzca y explicita el cambio de observable (de γ_{KHI} a balance energético) cuando no hay fase lineal limpia. TONO (todo el cap.): sobra superlativo (“el resultado más fundamental”, “firma directa”, “demostración macroscópica”, “revelador”); bajar “confirma/demuestra” a “es consistente con/sugiere”. Varios pasajes suenan a IA (ya marcados).
153	✓	CLAUDE	Resultados del ajuste	PUNTO CRÍTICO (revisión Claude): C y γ_0 son degenerados —solo $C + \gamma_0$ es físico— y $C = -0,45$ es EXTRAPOLACIÓN (los datos no llegan a $\gamma_{\text{KHI}} < 0$; mínimo medido $\approx 0,05$). Todo el resultado central cuelga de un ajuste de 4 parámetros con 2 fantasmas. Hay que decirlo más fuerte y antes: un evaluador preguntará si C es física o mera flexibilidad de ajuste. La defensa válida es solo el hold-out (36%).
154	□	CLAUDE	Resultados del ajuste	$R^2=0,99995$ con residuos autocorrelacionados (lo admites en §val.) es contradictorio: ese R^2 no significa lo que aparenta. Contextualizar fuerte o quitar.

#	Est.	Tipo	Sección	Qué dice / acción
155	✓	CLAUDE	Resultados del ajuste	AIC casi circular: comparas tu sigmoide (ajustado en $\sigma \geq 1600$) contra modelos calibrados solo en $\sigma \geq 4000$ que dan $R^2 < 0$ global $\Rightarrow$ ganas por construcción. Suavizar “decisivo”.
156	✓	CLAUDE	Conductividad crítica σ_{crit} y sus tres fuentes de incertidumbre	PRESENTACIÓN ENGAÑOSA (revisión Claude, prioridad 4): se lidera con “consenso ponderado 2861 ± 122 ” y tres líneas después se admite “usen ± 1944 ”. Los 4 estimadores van de 2815 a 6800 (factor 2.4): no hay un σ_{crit} fino, hay una ZONA de transición. Reescribir liderando con la banda [2815, 6800] y relegar el número fino, no al revés. La Tabla ?? y su caption ya lo dicen; el cuerpo debe ser consistente.
157	✓	CLAUDE	Leyes de potencia para $\Omega_{zp}^{\text{máx}}(\sigma)$	El exponente $\alpha \approx 1,22$ es ROBUSTO ($R^2=0,997$), pero el mecanismo (tearing + islas secundarias) se AFIRMA, no se muestra: no hay ni una figura de las láminas/islas. Presentarlo como HIPÓTESIS, no como conclusión; o aportar evidencia directa (mapas 2D de J_z , conteo de plasmoides). El piso $\propto \sigma^{1/2}$ es un argumento de escala, no un cálculo.
158	✓	CLAUDE	Corrientes, disipación y energía magnética	SOSPECHA DE ARTEFACTO (revisión Claude, prioridad 3): que E_{mag} se amplifique MÁS a BAJA σ es contraintuitivo (a baja σ el campo difunde, no se amplifica). E_{mag} TOTAL está dominada por el guía B_z ; un 15 % sobre ese fondo enorme puede ser reorganización trivial o ruido del diagnóstico. Verificar con la energía magnética de PERTURBACIÓN ($\int B'^2$), no la total, antes de afirmar nada. Si no se sostiene, quitar el panel (c).
159	✓	CLAUDE	Predicción RMHD compresible (Lees-Lin)	SUPUESTO QUE CARGA EL RESULTADO CENTRAL: con c_s daría 0.016 (fracaso total), con $v_{f\perp}$ da 0.095 (coincide al 8 %). La sustitución escalar $c_s \rightarrow v_{f\perp}$ está motivada (Chow 2023, $\mathbf{k}$ alineado) pero es a posteriori y NO es la relación de dispersión magnetizada completa (grado 8). Es un <i>check de consistencia</i> , no una validación cerrada (ya lo dices en limitaciones; reforzarlo aquí). Es el flanco que más te pueden atacar.
160	✓	CLAUDE	Impacto de la intensidad del campo magnético en el desarrollo de la inestabilidad	INCONSISTENCIA INTERNA (revisión Claude, PRIORIDAD 2): en la Campaña A la orientación es Mizuno ($B_y = B_0 \sqrt{0,02}$ <i>pequeña</i> ; $B_z = B_0 \sqrt{2}$ domina). La tensión $\propto (\mathbf{k} \cdot \mathbf{B})^2 \propto B_y^2$ es débil ($M_{A,\parallel} = 9,4$, super-Alfvénico, §??, donde TÚ MISMO dices que la tensión es despreciable). Atribuir aquí la supresión al subir B_0 <i>enteramente a la tensión</i> contradice tu tabla de Mach. Lo más probable es presión magnética/magnetización ($\beta \downarrow$). Reconciliar con §??.
161	✓	CLAUDE	Variación en el plano $y-z$	AGUJERO FÍSICO (revisión Claude, PRIORIDAD 1): el mínimo de $\Omega^{\text{máx}}$ NO está en $\theta = 90^\circ$ (máxima tensión, $\mathbf{k} \cdot \mathbf{B}$ máximo) sino en ángulos intermedios ($\sim 45-60^\circ$), y $\theta = 90^\circ$ da el valor MÁS ALTO. Esto CONTRADICE frontalmente la narrativa “la tensión suprime” de toda la campaña B. O la interpretación geométrica está mal, o hay física sin contar (ζ reconexión que reinyecta vorticidad a θ grande? $\zeta \mathbf{k} \cdot \mathbf{B}$ no es el parámetro de control correcto?). Sin explicación, un jurado tumba el marco de tensión. Investigar en los datos ANTES de cerrar la campaña B.
162	✓	CLAUDE	Variación en el plano $y-z$	RESUELTO (prioridad 1): la antigua “paradoja” de que $\theta = 90^\circ$ era el más inestable venía de usar el máximo <i>puntual</i> $\Omega_{zp}^{\text{máx}}$ (figura previa del director). El contenido global Ω_{zp}^{int} SÍ decrece con la tensión $\Rightarrow$ la narrativa “la tensión suprime” se sostiene con el observable correcto. Figura regenerada con ambos. REVISAR redacción; y decidir qué observable se reporta de forma consistente en toda la campaña B (recomiendo el integrado para el contenido físico y el puntual solo para señalar la reconexión).
163	✓	CLAUDE	Impacto de la intensidad del campo magnético en el desarrollo de la inestabilidad	CORREGIDO (prioridad 2): el texto original (de Bryan) atribuía la supresión a la tensión; los números ($M_{A,\parallel}$ super-Alfvénico siempre; $\beta \propto B_0^{-2}$; $V_{A,\text{tot}}$ creciente) muestran que es presión/magnetización. Ahora es coherente con §??. REVISAR redacción y, si se quiere, añadir una tablita con $M_{A,\parallel}$, $V_{A,\text{tot}}$, β por B_0 .
164	✓	CLAUDE	Conductividad crítica σ_{crit} y sus tres fuentes de incertidumbre	PRIORIDAD 4 aplicada: ahora se lidera con la zona [2815, 6800] en vez de “ 2861 ± 122 ”. REVISAR coherencia: la Tabla ?? aún lista el “consenso ponderado 2861 ± 122 ” como primera fila; valorar reordenarla o renombrar esa fila como “error formal del sigmoide (subestima)”.
165	✓	CLAUDE	Corrientes, disipación y energía magnética	REVISADO (revisión Claude, prioridad 3): NO es artefacto del guía. El panel grafica la energía magnética PROPIA/comóvil ($\text{emag_integral_vol} = \frac{1}{2} b^2$), no el $\int B^2$ de laboratorio. Verificado en los datos: $\int B^2$ <i>lab</i> CRECE con σ (1.03 $\rightarrow$ 1.07) mientras la amplificación de la energía propia DECRECE (1.15 $\rightarrow$ 1.00); ambas tendencias son reales y compatibles (a alta σ , estiramiento en láminas finas sin ganar energía propia). La interpretación fina (por qué la reorganización resistiva inyecta $\sim 15\%$ a baja σ) sigue siendo delicada; mantener con cautela. CORRIGE la nota anterior (no era artefacto). Aclarar en el texto/caption que es la energía PROPIA.
166	✓	CLAUDE	Resultados del ajuste	ATENDIDO (revisión Claude, prioridad ataque): C y γ_0 son degenerados (corr = -0,997; ahora cuantificado en el texto) —solo $C + \gamma_0$ es físico— y $C < 0$ es extrapolación (datos no llegan a $\gamma_{\text{KHI}} < 0$). PERO la defensa es triple y sólida: (i) $C + \gamma_0$ estable al 3,9 % entre subconjuntos; (ii) ganancia de AIC en comparación <i>anidada justa</i> $\Delta\text{AIC} = -126$ (4p vs 3p, mismos datos); (iii) hold-out 36 %. Con esto, C es justificable como “la curvatura resistiva necesaria”, sin sobre-interpretar su valor. Verificar redacción.
167	✓	CLAUDE	Resultados del ajuste	ATENDIDO: la evidencia primaria es ahora la comparación anidada $\Delta\text{AIC} = -126$ (4p vs 3p sobre los mismos $\sigma \geq 1600$), que NO es circular. La fila vs sub-escala/clásico se conserva solo para ilustrar cobertura global (esos modelos se calibraron en $\sigma \geq 4000$). Reescribir §val. en consecuencia.

#	Est.	Tipo	Sección	Qué dice / acción
168	✓	CLAUDE	Predicción RMHD compresible (Lees-Lin)	ATENDIDO (revisión Claude, prioridad ataque): la sustitución $c_s \rightarrow v_{f\perp}$ ya NO es post-hoc: se justifica por geometría ($\mathbf{k} \perp \mathbf{B} \Rightarrow$ compresión perpendicular $\Rightarrow$ velocidad rápida perpendicular relativista), que es la consecuencia correcta, no un ajuste. Verificado: $v_{f\perp} = \sqrt{v_A^2 + c_s^2(1 - v_A^2)} = 0,691$. Queda HONESTO reconocer que sigue siendo una aproximación escalar a la relación de dispersión magnetizada completa de grado 8 (que añadiría anisotropía); por eso es “consistencia fuerte”, no validación cerrada (§??). El bracket $c_s \rightarrow 0,016 / v_{f\perp} \rightarrow 0,095 /$ medido 0,103 es la sensibilidad.
185	✓	SEB	(intro)	y el barrido de configuraciones de campo magnetico
186	✓	CLAUDE	Conductividad crítica σ_{crit} y sus tres fuentes de incertidumbre	REESCRITO (revisión Claude): la sección ahora se articula como “cascada de activación” (Fig. ??); bordes 1400/7000 anclados en física (f_{V_z} y 2.º pico $\Omega_{zp}^{\text{máx}}$), estimadores como mecanismos sucesivos, $\sigma_{\text{crit}}=\sigma_0$ como centro, y ancla Lundquist. Verificar redacción y que la Tabla ?? (que aún lidera con “consenso 2861 ± 122 ”) sea coherente: quizá renombrar esa fila “error formal del sigmoide (subestima)”.
187	✓	CLAUDE	Conductividad crítica σ_{crit} y sus tres fuentes de incertidumbre	REESCRITO (revisión Claude): sección articulada como “cascada de activación” (Fig. ??); bordes 1400/7000 anclados en física (f_{V_z} y 2.º pico $\Omega_{zp}^{\text{máx}}$); estimadores como mecanismos sucesivos; $\sigma_{\text{crit}}=\sigma_0$ centro; ancla Lundquist. Tabla ?? ya coherente (ordenada por σ , columna de mecanismo, lidera con la zona; el “ 2861 ± 122 ” queda como nota al pie etiquetada “error formal, subestima”). Solo falta tu repaso de redacción.
188	□	SEB	Conductividad crítica σ_{crit} y sus tres fuentes de incertidumbre	Aclarar en un anexo o footnote como es que se lee la información de las derivadas logaritmicas
189	□	SEB	Conductividad crítica σ_{crit} y sus tres fuentes de incertidumbre	Se sala la tabla de los bordes
190	□	SEB	Corrientes, disipación y energía magnética	La nota es a que en corriente maxima, hay unos valores atipicos que no se di pueden ser un artefacto de las series temporales, convendria revisar si los puntos estann en zonas cercanas de la serie de tiempo, y que nos on datos espirulos de la inicializacion o algun otrao problema, y ademas, hacer una nora que diga que en esta meida de la corriente maxima se puede evidenciar tambien la existencia d ela zona de transicion,, donde se estabiliza la corriehte
191	□	SEB	Variación de Intensidad y Orientación del Campo Magnético	Mirar bien donde se define en el doc la presion y la tension magnetica en que seccion y o que footnotes
192	✓	SEB	Impacto de la intensidad del campo magnético en el desarrollo de la inestabilidad	revisar en el setup y loq ue hemos hablado si en realidad hay tension y presion o si es un artefacto de redaccion
193	□	SEB	Impacto de la intensidad del campo magnético en el desarrollo de la inestabilidad	Deberia de haberse definido el parametro de plasma, las velocidades y todos los terminos que se usan como discriminantes que no se si se mencionaron ya
194	✓	SEB	Impacto de la intensidad del campo magnético en el desarrollo de la inestabilidad	si es tension o estamos cometiendo un error sitematcio entre presion y tension
195	□	SEB	Impacto de la intensidad del campo magnético en el desarrollo de la inestabilidad	en las graficas añadir el pico con el valor registrado.
196	✓	SEB	Impacto de la intensidad del campo magnético en el desarrollo de la inestabilidad	es tension magnetica o no ?
197	□	SEB	Variación en el plano $y - z$	agregar mapa de calor
198	□	SEB	Variación en el plano $y - z$	agregar una grafica que ponga estas variables una arriba de la otra, con una linea temporal en picos y valles que sustene estas afirmaciones,que hagan evidente el acople.
199	□	SEB	Variación en el plano $y - z$	hay que ver bien por que veo maximos y minimos locales no marcados
200	✓	SEB	Balance energético y procesos disipativos	Esta herramienta de las animcaiones en interna, no se como deberiamos ponerlas, o si no mencionarlas, quizas un anexo o un link a un repo organizado con estas movies.

#	Est.	Tipo	Sección	Qué dice / acción
201	✓	SEB	Balance energético y procesos disipativos	redaccion muy escalonada, mas fluidez
203	✓	CLAUDE	Impacto de la intensidad del campo magnético en el desarrollo de la inestabilidad	CORREGIDO (prioridad 2): el texto original (de Bryan) atribuía la supresión a la tensión; los números ($M_{A,\parallel}$ super-Alfvénico siempre; $\beta \propto B_0^{-2}$; $V_{A,\text{tot}}$ creciente) muestran que es presión/magnetización. Bryan adoptó la misma corrección en su versión $\Rightarrow$ ambos coinciden. REVISAR redacción y, si se quiere, añadir una tablita con $M_{A,\parallel}$, $V_{A,\text{tot}}$, β por B_0 .
204	✓	CLAUDE	Impacto de la intensidad del campo magnético en el desarrollo de la inestabilidad	MERGE: Bryan corrigió estos dos ítems de “tensión” a presión/magnetización (coincide con la corrección #2). Las sebnotas de Sebas “¿es tensión o no?” quedan respondidas por el texto.
205	□	BRY	Variación en el plano $y - z$	CORREGIR: toca corregir esta grafica porque en el recuadro no aparece el simbolo de los grados sino un gamma
206	✓	BRY	Variación en el plano $y - z$	Segun yo los colores si son correctos pero si es bueno que los revise porque puedo estar ciego
207	✓	BRY	Variación en el plano $x - z$	dejo este comentario para que revise el cap 5
208	✓	BRY	Balance energético y procesos disipativos	Ya revise esta seccion y le doy visto bueno, solo es que uste la lea y la confirme
209	□	SEB	Variación en el plano $x - z$	organizar en 2x2
212	□	BRY	Resultados del ajuste	cambiar contenido del parentesis, no es coherente que aparezca ese <code>curve_fit</code>
213	□	BRY	Conductividad crítica σ_{crit} y sus tres fuentes de incertidumbre	Creo que ya estan todas las graficas necesarias no?
214	□	BRY	Techo hidrodinámico inviscido (ecuación de Rayleigh)	este articulo creo que no lo tenemos y no lo podemos comprobar
215	□	BRY	Predicción RMHD compresible (Lees-Lin)	creo que el dato ya se encuentra explicito
216	□	BRY	Variación de Intensidad y Orientación del Campo Magnético	En el capitulo del set-up se habla sobre esto
217	□	BRY	Balance energético y procesos disipativos	poner el enlace en donde se suben los videos
229	●	NLM	Resultados del ajuste	NotebookLM: el sigmoide con <i>offset</i> es legítimo y no incurre en sobreajuste —lo avalan el AIC, la validación <i>hold-out</i> (predice un 36% mejor los datos ocultos) y la robustez de $C + \gamma_0$ (3,9%)—. La crítica esperable (degeneración $C - \gamma_0$ y $C < 0$ extrapolado) ya está respondida en el texto.
230	●	NLM	Conductividad crítica σ_{crit} y sus tres fuentes de incertidumbre	NotebookLM: interpretación razonable y rigurosa, no forzada; refleja la naturaleza multiescala (el crecimiento lineal es posible desde $\sigma \sim 400$, pero sostener las estructuras no lineales exige $\sigma \sim 5000-7000$). Reportar una <i>zona</i> es lo más honesto; la dispersión inter-método es incertidumbre sistemática física, no ruido.
231	●	NLM	Leyes de potencia para $\Omega_{zp}^{\text{máx}}(\sigma)$	NotebookLM: el exceso sobre el piso $\sigma^{0,5}$ y el mecanismo (tearing/plasmoides) son sólidos <i>cualitativamente</i> (apoyados en Lyubarsky 2005), pero el valor exacto 1,22 es empírico (no derivado) y puede estar condicionado por la resolución 2D. Bien presentado aquí como hipótesis/firma fenomenológica.
232	●	NLM	Predicción RMHD compresible (Lees-Lin)	NotebookLM: la sustitución $c_s \rightarrow v_{f\perp}$ es rigurosa y estándar, demostrada formalmente por [cit]: para $\mathbf{k} \perp \mathbf{B}$ la relación de dispersión se vuelve <i>idéntica</i> al caso hidrodinámico con la velocidad rápida perpendicular $v_{f\perp} = \sqrt{v_A^2 + c_s^2(1 - v_A^2)}$. No es un parámetro <i>ad hoc</i> .
233	●	NLM	Velocidades características y números de Mach	NotebookLM: criterio correcto y bien aplicado; el umbral $0 < M_{re} < \sqrt{2}$ es el de [cit] (con el Mach relativista efectivo de Königl 1980), extendido a flujos magnetizados por [cit]. $M_{re} = 0,60$ deja el sistema holgadamente inestable (factor $\sim 2,3$ por debajo del corte).
234	●	NLM	Variación en el plano $y - z$	NotebookLM: físicamente sólido, no es artefacto; es el ciclo dínamo (cinética→magnética al estirar las líneas) seguido de reconexión (magnética→cinética/térmica al colapsar las láminas). Es real precisamente porque CUEVA tiene resistividad <i>explícita</i> (en RMHD ideal solo aparecería por error numérico).
Cap. 7 — Conclusiones — 8/8 cerradas				
114	✓	SEB	(intro)	+ variación de campo magnético.

#	Est.	Tipo	Sección	Qué dice / acción
115	✓	CLAUDE	(intro)	Sí: al llegar los datos, añadir un párrafo/objetivo con la conclusión de la campaña de B (intensidad/orientación). Hasta entonces el objetivo 4 se lee como “en curso”.
116	✓	SEB	(1) Efecto de la resistividad sobre la tasa de crecimiento lineal.	Ver cómo la correlación energética en $\sigma = 6000$ y $\sigma = 10000$, en compañía del campo magnético, habla del papel de la resistividad.
117	✓	SEB	(3) Efecto sobre las variables globales.	Se puede agregar un análisis igual al del campo magnético para ver la correlación de las variables energéticas y cómo esta cambia con σ .
118	✓	SEB	Trabajo Futuro	no es válido: ya no es “trabajo futuro”, la campaña está en curso.
119	✓	CLAUDE	Trabajo Futuro	Correcto: mover “Campaña de campo magnético” de Trabajo Futuro a Resultados/Conclusiones una vez integrada (martes). Si para la entrega aún no está, dejarla como “en curso”, no como futuro.
177	✓	CLAUDE	(3) Efecto sobre las variables globales.	COHERENCIA (revisión Claude): corregido “total”→“propia” (cap. 6 aclara que el panel es la energía magnética comóvil $\frac{1}{2} \int b^2$, no $\int B^2$ de laboratorio, que de hecho crece con σ). Mantener consistente.
178	✓	CLAUDE	(4) Efecto de la orientación e intensidad del campo magnético.	DESACTUALIZADO Y CON FÍSICA INCORRECTA (revisión Claude, PRIORIDAD): (1) la campaña B/C YA está en el cap. 6 $\Rightarrow$ reescribir este objetivo como “cumplido”, con sus resultados (intercambio $E_{\text{kin}} \leftrightarrow E_{\text{mag}}$ en anti-fase; disipación óhmica vs θ/σ ; supresión de Ω_{zp}^{int} con la tensión). (2) “la tensión paralela al flujo $V_{A,\parallel}$ es el agente dominante” es FALSO según el cap. 6 (corregido): en intensidad domina la presión/magnetización ($M_{A,\parallel}$ super-Alfvénico); la tensión (vía B_y , Campaña B) solo importa a θ grande. Reescribir todo el párrafo.
Anexos — 1/4 cerradas				
120	□	SEB	Justificación de $C + \gamma_0$: derivación paso a paso	Revisar y contrastar con la bibliografía, o directamente solo poner los resultados.
121	✓	CLAUDE	Justificación de $C + \gamma_0$: derivación paso a paso	El anexo ya recomputa todo de forma independiente y coincide con el cuerpo; las fuentes (Michalke, Landau, Bodo, Chow) están verificadas. Decisión: dejarlo como auditoría (valor añadido) o condensarlo a la tabla-síntesis. La nota roja del “Veredicto” (duplicado con §6.7) apunta a recortar esa subsección, no la auditoría numérica.
122	□	REV	Veredicto: validez teórica del montaje	REVISAR (revisor): esta subsección repite la discusión de robustez/consistencia ya hecha (con más detalle) en el cap. de Resultados (§??). Considerar recortarla a una síntesis breve específica del apéndice o eliminarla para no duplicar.
179	□	CLAUDE	Reconstrucción de los estimadores de σ_{crit}	DESINCRONIZADO con cap. 6 (revisión Claude): (1) AIC —el cap. 6 ya reemplazó esta comparación (injusta: modelos calibrados en $\sigma \geq 4000$) por la comparación ANIDADA JUSTA sig4 vs sig3 sobre los mismos datos, $\Delta\text{AIC} = -126$. Actualizar aquí igual: dejar -126 como evidencia primaria y $-337/-531$ solo como cobertura global. (2) Aunque el texto dice “la banda ± 1944 es la honesta”, el bloque LIDERA con el consenso 2861 ± 122 ; alinear con el cap. 6 (liderar con la zona). (3) El “Veredicto” (§??) duplica §6.7 (ya marcado por el revisor): recortar.